



Potsdam, 29. Juni 2026

Markus Hecher

Tutoren: Victor Adamovski

Felix Kratsch

Ilka Pototzki

Abgabe: 13. Juli 2026 23:59

11. Hausaufgabenblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – ● Turingmaschine für SAT

Zeigen Sie, dass SAT in **NP** ist, indem Sie konkret (formal, aber präzise) eine nicht-deterministische Turingmaschine angeben. Vergessen Sie nicht, dass auch die Eingabe hier korrekt vorliegen muss.

Aufgabe 2 – ● **NP**-Vollständigkeit

Geben Sie eine Polynomialzeit-Reduktion von *3-SAT* auf *Vertex Cover* an und zeigen Sie beide Richtungen der Korrektheit. Welchen Teil der **NP**-Vollständigkeit haben wir damit gezeigt?